NeuMathe 题库导出

共 17 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

设 $f(x,y,z)=\ln(xy+z)$，则 $df|_{(1,2,0)}=(\quad)$

A $\frac{1}{2}dx-dy+\frac{1}{2}dz$

B $dx+\frac{1}{2}dy+\frac{1}{2}dz$ 【答案】

C $3dx+\frac{1}{4}dy+\frac{1}{5}dz$

D $\frac{1}{2}dx+2dy-\frac{1}{3}dz$

【解析】

因为 $f_x=\frac{y}{xy+z},f_y=\frac{x}{xy+z},f_z=\frac{1}{xy+z}$，于是 $df|_{(1,2,0)}=dx+\frac{1}{2}dy+\frac{1}{2}dz.$

2.

设 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $df=(\quad).$

A $\frac{xdx+ydy}{2\sqrt{x^2+y^2}}$

B $\frac{ydx+xdy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

C $\frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 【答案】

D $\frac{\sqrt{x}dx+\sqrt{y}dy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

【解析】

因为 $f_x=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}}2x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},f_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，所以 $df=\frac{xdx+ydy}{\sqrt{x^2+y^2}}.$

3.

由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz=$（　）

A $-\sqrt{3}dx-\sqrt{2}dy$

B $dx-\sqrt{2}dy$ 【答案】

C $2dx+dy$;

D $-dx+\sqrt{2}dy$

【解析】

$$由于 yz+xyz_x+\frac{1}{2}(2x+2zz_x)\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0,\quad z_x|_{(1,0,-1)}=1,$$
$$xz+xyz_y+\frac{1}{2}(2y+2zz_y)\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0,\quad z_y|_{(1,0,-1)}=-\sqrt{2},$$

所以 $dz=dx-\sqrt{2}dy$.

4.

设 $u(x,y,z)=\left(\frac{x}{y}\right)^z$，则 $du|_{(1,2,3)}=$（　）

A $\frac{1}{2}dx+\frac{1}{4}dy-\frac{1}{8}\ln 2dz$;

B $\frac{3}{8}dx-\frac{3}{16}dy-\frac{1}{8}\ln 2dz$ 【答案】

C $\frac{3}{5}dx-\frac{2}{7}dy+\frac{1}{4}\ln 3dz$

D $\frac{5}{16}dx+\frac{3}{8}dy-\frac{5}{8}\ln 3dz$

【解析】

因为 $u_x=z\cdot\frac{1}{y}\cdot\left(\frac{x}{y}\right)^{z-1}=\frac{z}{y}\left(\frac{x}{y}\right)^{z-1}, u_y=z\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)\cdot\left(\frac{x}{y}\right)^{z-1}=-\frac{xz}{y^2}\left(\frac{x}{y}\right)^{z-1}, u_z=\left(\frac{x}{y}\right)^z\ln\frac{x}{y}$，所以

$$du|_{(1,2,3)}=\frac{3}{8}dx-\frac{3}{16}dy-\frac{1}{8}\ln 2dz$$

5.

设 $z=x^3y^2-x^2-e^y$ ，则全微分 $dz=(\quad)$

A $(3x^2y^2+2x)dx+(2x^2y^2+e^y)dy$

B $(x^3y-2x)dx+(2x^2y^2-e^y)dy;$

C $(6xy^2-2x)dx-(6x^2y-e^y)dy$

D $(3x^2y^2-2x)dx+(2x^3y-e^y)dy$ 【答案】

【解析】

求偏导，得

$$z_x=3x^2y^2-2x,\quad z_y=2x^3y-e^y,$$

则 $dz=(3x^2y^2-2x)dx+(2x^3y-e^y)dy.$

6.

设 $f(x,y,z)=\sqrt[z]{\frac{x}{y}}$，则 $df|_{(1,1,1)}=(\quad)$

A $dx-dy+dz$

B $dx+dy-dz$

C $dx-dy$ 【答案】

D $dy-dz$

【解析】

$$f_x=\frac{1}{z}\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}-1}\frac{1}{y},\quad f_y=\frac{1}{z}\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}-1}\left(-\frac{x}{y^2}\right),\quad f_z=\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}\left(-\frac{1}{z^2}\right)\ln\frac{x}{y}$$

于是 $df|_{(1,1,1)}=dx-dy.$

7.

函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数是它在该点存在全微分的( )

(A) 充分条件而非必要条件;

(B) 既非充分也非必要条件;

(C) **必要条件而非充分条件;** 【答案】

(D) 充分必要条件.

【解析】

函数可微偏导数一定存在，反之未必．例如

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

8.

方程 $\cos^2 x+\cos^2 y+\cos^2 z=1$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 的全微分 $dz=(\quad)$

(A) $\frac{\cos 2xdx+\sin 2ydy}{\cos x}$

(B) $-\frac{\sin 2xdx+\sin 2ydy}{\sin 2z}$ 【答案】

(C) $\frac{\sin 2zdx-\sin 2xdy}{\sin 2x}$

(D) $-\frac{\sin 2xdx+\cos 2ydy}{\sin^2 z}$

【解析】

等式两边同时关于 x,y 求导，得

$$-2\cos x\sin x-2z_x\cos z\sin z=0,\quad -2\cos y\sin y-2z_y\cos z\sin z=0,$$

得到 $z_x=-\frac{\sin 2x}{\sin 2z}$，$z_y=-\frac{\sin 2y}{\sin 2z}$，则全微分为 $dz=-\frac{\sin 2xdx+\sin 2ydy}{\sin 2z}$.

9.

设 $u(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$，则 $du=(\quad)$

A $-\frac{xdx+ydy}{2(x-y)^2}$

B $\frac{2(-ydx+xdy)}{(x-y)^2}$ 【答案】

C $\frac{ydx-xdy}{(x-y)^2}$

D $\frac{ydx-xdy}{2(x+y)^2}$

【解析】

求偏导，得

$$u_x=\frac{(x-y)-(x+y)}{(x-y)^2}=\frac{-2y}{(x-y)^2},\quad u_y=\frac{(x-y)+(x+y)}{(x-y)^2}=\frac{2x}{(x-y)^2},$$

于是 $du=\frac{2(-ydx+xdy)}{(x-y)^2}$.

10.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=1$ 所确定，则全微分 $dz=(\quad)$

A $\sqrt{\frac{y}{x}}dx-\sqrt{\frac{x}{y}}dy$

B $\sqrt{\frac{z}{z}}dx+\sqrt{\frac{y}{z}}dy$

C $-\left(\sqrt{\frac{z}{x}}dx+\sqrt{\frac{z}{y}}dy\right)$ 【答案】

D $\sqrt{\frac{z}{x}}dy-\sqrt{\frac{z}{y}}dx$

【解析】

因为 $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}z^{-\frac{1}{2}}z_x=0,\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}z^{-\frac{1}{2}}z_y=0$，所以 $z_x=-\sqrt{\frac{z}{x}},z_y=-\sqrt{\frac{z}{y}}$，则全微分 $dz=-\left(\sqrt{\frac{z}{x}}dx+\sqrt{\frac{z}{y}}dy\right)$.

11.

设 $u(x,y)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$，则 $du=(\quad)$，

(A) $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(dx-\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}dy\right)$;

(B) $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(dx-\frac{x}{x+\sqrt{x^2+y^2}}dy\right)$

(C) $-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(dx+\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}dy\right)$.

(D) $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(dx+\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}dy\right)$ 【答案】

【解析】

$$u_x=\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x+\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad u_y=\frac{\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x+\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)}$$

所以 $du=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}dx+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)}dy=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(dx+\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}dy\right)$

12.

$f_x(x,y),f_y(x,y)$ 连续是 $z=f(x,y)$ 可微分的( )条件.

(A) 充要;

(B) 无关;

(C) 必要.

(D) 充分; 【答案】

【解析】

偏导数连续，一定可微，反之未必，例如

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}.$$

13.

考虑二元函数 $f(x,y)$.
① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续;
② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续;
③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微;
④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在.
若用“$P\Rightarrow Q$”标示可由性质 P 推出性质 Q，则有 (　).

(A) ③ ⇒ ④ ⇒ ①

(B) ③ ⇒ ① ⇒ ④

(C) ③ ⇒ ② ⇒ ①

(D) ② ⇒ ③ ⇒ ① 【答案】

【解析】

二元函数各性质间的关系如下：

1. 偏导数连续（②）⇒ 可微（③）⇒ 连续（①），故 ② ⇒ ③ ⇒ ① 正确;
2. 可微（③）⇒ 偏导数存在（④），但偏导数存在（④）推不出连续（①），故 ③ ⇒ ④ ⇒ ① 错误;
3. 可微（③）推不出偏导数连续（②），故 ③ ⇒ ② ⇒ ① 错误;
4. 连续（①）推不出偏导数存在（④），故 ③ ⇒ ① ⇒ ④ 错误。

14.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^3+y^3+z^3-3xyz=1$ 所确定，则全微分 $dz=$(　)

(A) $\frac{1}{y^2-xz}\left[(yz-x^2)dy+(xz-y^2)dx\right]$

(B) $\frac{1}{zx-y^2}\left[(yz+x^2)dx-(xz+y^2)dy\right]$

(C) $\frac{1}{z^2-xy}\left[(yz-x^2)dx+(xz-y^2)dy\right]$ 【答案】

(D) $\frac{1}{z^2+xy}\left[(xz-y^2)dx+(xy-z^2)dy\right]$

【解析】

等式两边同时关于 x,y 求导，得

$$3x^2+3z^2z_x-3yz-3xyz_x=0,\quad 3y^2+3z^2z_y-3xz-3xyz_y=0$$

得到 $z_x=\frac{yz-x^2}{z^2-xy},z_y=\frac{xz-y^2}{z^2-xy}$ ，
则全微分为 $dz=\frac{1}{z^2-xy}\left[(yz-x^2)dx+(xz-y^2)dy\right]$.

15.

设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}\sin\left(x^2+y^2\right), x^2+y^2\neq 0\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$，则下列命题中正确的有（　　）

(1) $f_x'(0,0)=0$;

(2) $f_y'(0,0)=0$;

(3) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

A 3 个;

B 0 个;

C 2 个. 【答案】

D 1 个;

【解析】

$$f_x'(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0, f_y'(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0$$

记 $\alpha=\Delta z-f_x'(0,0)\Delta x-f_y'(0,0)\Delta y=f(x,y)=\frac{\sqrt{|\Delta x\Delta y|}}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\sin\left((\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right)$,

有 $\lim\limits_{\substack{\rho\to 0\\ \Delta x=\Delta y}}\frac{\alpha}{\rho}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2}}{\sqrt{2(\Delta x)^2}}\frac{\sin 2(\Delta x)^2}{2(\Delta x)^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\neq 0$, 因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

16.

设 $z=\frac{x}{y}, x=ct, y=\ln t$, 则全导数 $\frac{dz}{dt}=$(　　)

A $\frac{c}{\ln^2 t}(2\ln t+1)$

B $\frac{c}{\ln^2 t}(\ln t-1)$ 【答案】

C $\frac{c}{\ln t}(\ln t-1)^2$

D $\frac{c}{\ln t+1}(\ln t-1)$

【解析】

$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}=\frac{1}{y}\cdot c-\frac{x}{y^2}\cdot\frac{1}{t}=\frac{c}{\ln t}-\frac{c}{\ln^2 t}$.

17.

二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微是 $f(x,y)$ 在该点两个偏导数都存在的( )

A 既非充分也非必要条件;

B 必要条件而非充分条件.

C 充分条件而非必要条件; **【答案】**

D 充分必要条件;

【解析】

函数可微偏导数一定存在，反之未必. 例如

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$